ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

"ALCANCE DEL PROYECTO"

ASIGNATURA

APLICACIONES

INFORMÁTICAS II

NOMBRE

EMILY ANAHI ZURITA RIVERA (7510)

FECHA

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ALCANCE DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de titulación tiene como propósito fundamental el desarrollo de una aplicación web que integre un asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en la empresa FRECANVAL CÍA. LTDA., organización dedicada a la importación y comercialización de bienes tecnológicos, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador. El alcance del proyecto se define como la delimitación explícita de hasta dónde llegará la intervención propuesta, abarcando tanto los productos entregables como las fronteras operativas, tecnológicas y organizacionales que condicionan su ejecución. En este sentido, el documento describe las necesidades que justifican la intervención, los objetivos que orientan el trabajo, las actividades que se ejecutarán, las capacidades con las que cuenta el equipo responsable y las limitaciones que condicionan el desarrollo del sistema.

1. DEFINIR LAS NECESIDADES

La situación actual de FRECANVAL CÍA. LTDA. evidencia una gestión de cotizaciones sustentada en plantillas manuales, hojas de cálculo de complejidad creciente y registros físicos que, si bien han permitido sostener la operación comercial hasta la fecha, presentan limitaciones estructurales que afectan directamente la competitividad de la empresa. La información crítica relativa a proveedores internacionales, catálogos de productos, precios de compra, tarifas de servicios y datos de clientes se encuentra dispersa en múltiples archivos no integrados, lo que obliga a los asesores comerciales a consultar diversas fuentes para elaborar una sola cotización. Esta fragmentación operativa se traduce en errores de cálculo, retrasos en la emisión de presupuestos, dificultades para realizar seguimiento a las oportunidades comerciales y, en última instancia, en la pérdida de oportunidades de negocio frente a competidores con procesos más ágiles.

Frente a este panorama, se identifica la necesidad imperiosa de implementar una aplicación web que centralice la información comercial en una única fuente de verdad, automatice los cálculos asociados al análisis de precios unitarios (APU) y facilite la elaboración, seguimiento y gestión de cotizaciones. Adicionalmente, se contempla la integración de un asistente virtual basado en inteligencia artificial que permita a los usuarios interactuar con el sistema mediante lenguaje natural, agilizando la consulta de catálogos, la recuperación de información de proveedores y la generación de borradores de cotización. El resultado esperado es una plataforma funcional, segura y trazable que responda a las necesidades operativas del área comercial y administrativa de la empresa, bajo criterios de usabilidad y eficiencia de desempeño alineados con estándares internacionales de calidad de software.

2. PROYECTAR LOS OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web con capacidad de interacción que integre un asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en la empresa Frecanval Cía. Ltda.

2.2. Objetivos Específicos

- Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales para la aplicación web mediante el análisis del proceso actual de la gestión de cotizaciones.
- Diseñar un asistente virtual basado en inteligencia artificial con una base de conocimiento empresarial que permita apoyar la consulta, generación y seguimiento de cotizaciones en la empresa FRECANVAL Cía. Ltda.
- Construir los módulos de la aplicación web con integración de un asistente virtual utilizando la metodología de desarrollo ágil Scrum.
- Evaluar la capacidad de interacción de la aplicación web que integra el asistente virtual conforme con la norma ISO/IEC 25010.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES

El cumplimiento de los objetivos planteados exige la ejecución articulada de un conjunto de actividades globales que, en su conjunto, constituyen el alcance operativo del proyecto. En una primera fase, se realizará el análisis y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales a través de entrevistas dirigidas al personal comercial y administrativo de FRECANVAL, observación directa del proceso de cotización y revisión documental de los registros internos de la empresa. Esta fase permitirá comprender a profundidad el flujo actual de trabajo, identificar los puntos críticos y establecer las bases para el diseño de la solución.

En una segunda fase, se procederá al diseño de la arquitectura del sistema, el modelado UML de los casos de uso, secuencia y clases, el diseño de la base de datos relacional y la definición del flujo pipeline del asistente virtual. Esta etapa incluye también el diseño de los prototipos de interfaz de usuario, los cuales serán validados con los usuarios finales antes de su implementación. En una tercera fase, se llevará a cabo la construcción del asistente virtual basado en inteligencia artificial, abarcando la configuración del entorno de desarrollo, la implementación del pipeline de procesamiento de lenguaje natural, la integración del modelo de lenguaje y la ejecución de pruebas funcionales del asistente.

En una cuarta fase, se desarrollarán los módulos de la aplicación web —autenticación, roles y control de acceso, gestión de proveedores, gestión de ítems o productos, generación de cotizaciones, CRM y

seguimiento de cotizaciones, y reportes— aplicando Scrum con entregas parciales por sprint, reuniones diarias de coordinación y revisiones periódicas con los representantes de la empresa. Finalmente, en una quinta fase, se ejecutará la evaluación de la capacidad de interacción del sistema mediante encuestas, casos de prueba documentados y observación directa de las sesiones de uso, aplicando los criterios y métricas definidos en la norma ISO/IEC 25010.

4. ANALIZAR LAS CAPACIDADES

La ejecución del proyecto estará a cargo de dos estudiantes de la carrera de Software. Las tecnologías seleccionadas para la construcción de la solución incluyen HTML5, CSS3 y Bootstrap para la capa de presentación; Django sobre Python como framework de backend; y PostgreSQL como motor de base de datos relacional, elección que se sustenta en la robustez, escalabilidad y compatibilidad de estas herramientas con entornos empresariales.

La metodología ágil Scrum permitirá gestionar el desarrollo en sprints iterativos de duración controlada, con seguimiento mediante artefactos como el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Increment, así como reuniones periódicas de planificación, revisión y retrospectiva. Se cuenta además con el apoyo institucional de FRECANVAL CÍA. LTDA., que facilitará el acceso a su personal, a la documentación interna y a los espacios necesarios para el levantamiento de información y la validación del sistema.

5. ENTENDER LAS LIMITACIONES

El proyecto presenta un conjunto de limitaciones que deben ser consideradas para una adecuada gestión de riesgos y para la correcta delimitación de su alcance. En primer lugar, el financiamiento es de carácter propio, con un presupuesto estimado de 234 dólares estadounidenses, lo que restringe la posibilidad de incurrir en gastos asociados a infraestructura especializada, licencias de software propietario o servicios externos de consultoría. En segundo lugar, el plazo de ejecución es de aproximadamente cinco meses, lo que exige una planificación ajustada y una gestión eficiente del tiempo para cumplir con las entregas parciales y la validación final del sistema.

En tercer lugar, la población de estudio es reducida, conformada por seis usuarios de la empresa FRECANVAL —dos administrativos, tres comerciales y un gerente—, razón por la cual no se aplicará muestreo probabilístico alguno, sino que se trabajará con la población completa bajo el principio de censo total, lo que garantiza la representatividad de los resultados pero limita la generalización de las conclusiones a contextos más amplios. En cuarto lugar, no se contempla la implementación de un hosting definitivo para la aplicación, sino únicamente pruebas temporales de despliegue que permitan verificar

su funcionamiento en un entorno controlado. Finalmente, existe una dependencia directa de la disponibilidad del personal de la empresa para la realización de entrevistas, la validación de prototipos y la participación en las sesiones de evaluación, así como de la documentación interna que la organización proporcione para el análisis del proceso actual.

Estas limitaciones no impiden el cumplimiento de los objetivos planteados, pero condicionan el alcance del sistema a un entorno controlado y a las necesidades específicas de FRECANVAL CÍA. LTDA. En consecuencia, los resultados del proyecto deberán interpretarse dentro de este contexto delimitado, reconociendo que la solución propuesta responde a una problemática concreta y a un conjunto acotado de usuarios, sin pretender constituirse como una solución universal aplicable a cualquier empresa del sector.